

Matematiske formuleringer af Traveling Salesman Problemet



G. Laporte.

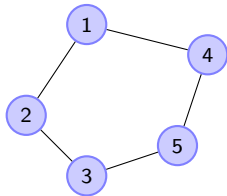
The traveling salesman problem: An overview of exact and approximate algorithms.

European Journal of Operational Research, 59(2):231–247, 1992.

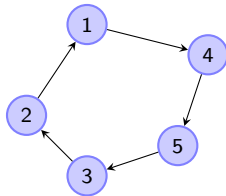
Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Symmetri vs. asymmetri



Symmetriske omkostninger
Ikke-orienteret løsning



Asymmetriske omkostninger
Orienteret løsning

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

STSP

Givet:

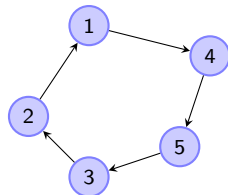
- ▶ Et sæt af punkter $\{1, \dots, n\}$
- ▶ Omkostningen c_{ij} for at rejse direkte fra punkt i til punkt j , for alle par af punkter (i, j)

Traveling Salesman Problemet:

- ▶ Bestem en minimum cost rute, som besøger hvert punkt netop én gang. Dette kan også beskrives som at bestemme en kreds, der indeholder alle n punkter, og som har minimal omkostning. Hvis omkostningerne er asymmetriske, skal kredsen være orienteret

Det Asymmetriske TSP (ATSP)

- Omkostningen c_{ij} er ikke nødvendigvis lig med c_{ji}
- Asymmetri medfører behov for at bestemme rutens retning (en orienteret kreds)



Beslutningsvariable: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis den handelsrejsende rejser direkte fra } i \text{ til } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

Variable x_{ij} kan elimineres på forskellige måder:

- 1) Ved ikke at inkludere dem i modellen
- 2) Ved at tilføje begrænsninger $x_{ij} = 0$ for $i = 1, \dots, n$
- 3) Ved at sætte $c_{ij} = \infty$ for $i = 1, \dots, n$

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

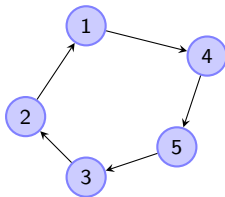
ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

ATSP: ILP formuleringer



$$\min. \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad (2) \quad (\text{Outflow} = 1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (3) \quad (\text{Inflow} = 1)$$

$$\text{'Ingen subture'} \quad (4) \quad (\text{Jfr. efterfølgende slides})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (5) \quad (\text{Binære variable})$$

- Begrænsninger (4) kaldes i det følgende 'Subtour Elimination Constraints' (SECs)

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

ATSP vs. Assignment Problemet

		JOB				
		1	2	3	4	5
PERSON	1		●			
	2	●				
	3				●	
	4					●
	5			●		

Assignment Problemet (AP) er givet ved (1), (2), (3), og (5):

- ▶ Givet en $n \times n$ matrix med omkostninger c_{ij} , vælg n elementer, ét i hver række og i hver kolonne, således at summen af disse n omkostninger er minimal

ATSP kan betragtes som AP med det tilføjede krav (4), som eliminerer subture:

- ▶ En subtur er en sekvens af punkter, som slutter hvor den starter, og som ikke besøger alle n punkter (f.eks. vil subturene (1, 2, 1) og (3, 4, 5, 3) tilsammen opfylde alle begrænsninger bortset fra (4) i et ATSP med $n = 5$)
- ▶ AP er nemt at løse, men SECs (4) gør ATSP meget mere kompliceret

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

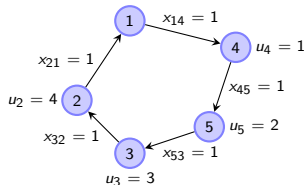
ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

SECs: MTZ



- ▶ Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) SECs involverer en kontinuert variabel u_i for $i = 2, \dots, n$
- ▶ Variablen u_i repræsenterer punkt i 's position på ruten, således at punkt i besøges som det u_i 'te punkt efter punkt 1

$$\min. \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad (2) \quad (\text{Outflow} = 1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (3) \quad (\text{Inflow} = 1)$$

$$u_i - u_j + (n-1)x_{ij} \leq n-2 \quad \text{for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j \quad (6) \quad (\text{Eliminering af subture})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (5) \quad (\text{Binære } x\text{-variable})$$

$$1 \leq u_i \leq n-1 \quad \text{for } i = 2, \dots, n \quad (7) \quad (\text{Bounds for } u\text{-variable})$$

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

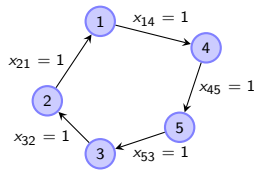
ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

SECs: DFJ



Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

- ▶ Dantzig-Fulkerson-Johnson (DFJ) SECs involverer en begrænsning for hver delmængde S af punkter (hvor $2 \leq |S| \leq n - 2$)
- ▶ Begrænsningen for S sikrer, at der ikke er en subtur, som besøger (udelukkende) alle punkter i S
- ▶ Begrænsningen for S medfører begrænsningen for $\{1, \dots, n\} \setminus S$, så det er tilstrækkeligt at bruge halvdelen af begrænsningerne i (8), f.eks. for alle S indeholdende punkt 1

$$\min. \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } i = 1, \dots, n \quad (2) \quad (\text{Outflow} = 1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (3) \quad (\text{Inflow} = 1)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \dots, n\}, 2 \leq |S| \leq n - 2 \quad (8) \quad (\text{Eliminering af subture})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (5) \quad (\text{Binære variable})$$

Sammenligning af ATSP formuleringer

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

ILP formuleringer

ATSP vs. AP

SECs

STSP

MTZ

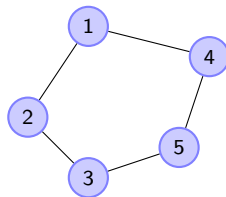
- ▶ En svag LP relaksation: Objektiværdien for LP løsningen (uden heltalskrav) er relativt langt fra objektiværdien for heltalsløsningen, hvilket fører til længere beregningstider
- ▶ Kun $(n - 1) \times (n - 2)$ begrænsninger for at eliminere subtoure, så de kan alle formuleres eksplicit i en model

DFJ

- ▶ En stærk LP relaksation: Objektiværdien for LP løsningen (uden heltalskrav) er relativt tæt på objektiværdien for heltalsløsningen, hvilket fører til kortere beregningstider
- ▶ Mange $(2^{n-1} - n - 1)$ begrænsninger for at eliminere subtoure, så kun for ganske små n -værdier kan de alle formuleres eksplicit i en model

Det symmetriske TSP (STSP)

- Omkostningen c_{ij} er lig med c_{ji}
- Symmetri medfører, at der ikke er behov for at bestemme rutens retning (dvs. at en løsning er givet ved en ikke-orienteret kreds)



Symmetriske omkostninger
Ikke-orienteret løsning

Beslutningsvariable: $x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis den handelsrejsende rejser direkte mellem } i \text{ og } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$

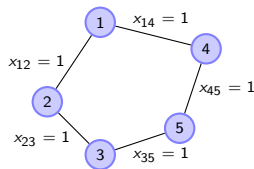
Variable x_{ij} er kun defineret for $i < j$

Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

STSP

STSP: DFJ formulering



Symmetri vs.
asymmetri

ATSP

STSP

$$\min. \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (9) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + \sum_{i=j+1}^n x_{ji} = 2 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (10) \quad (\text{Valens} = 2)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \dots, n\}, 3 \leq |S| \leq n - 3 \quad (11) \quad (\text{Eliminering af subture})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n, i < j \quad (12) \quad (\text{Binære variable})$$

- Begrænsning (10) angiver, at hvert punkt j skal være forbundet til to andre punkter